

---

## Travaux dirigés N°5, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2021 - 2022

---

### Exercice 1

1. Écrire une fonction **Ecrire\_Sequence** qui reçoit le nom d'un fichier texte contenant la séquence d'ADN, et permettant de générer aléatoirement une chaîne de caractères représentant une séquence d'ADN de longueur N précisé par l'utilisateur, l'écrire dans ce fichier et puis le fermer.
2. Ecrire une fonction **CompteNucléotides** qui prend en argument le nom du fichier texte contenant la séquence d'ADN, et qui renvoie le nombre de Cystéines (C), Adénine (A), Thymines (T) et guanine (G).
3. Écrire une fonction **BrinCompInv** qui reçoit le nom d'un fichier texte contenant la séquence d'ADN, et qui renvoie le brin complémentaire inverse de cette séquence (en inversant le sens de lecture). Chaque base possède une base complémentaire avec laquelle elle peut s'associer : "A" et "T" sont complémentaires, et "C" et "G" sont complémentaires. Par exemple, le complémentaire inverse de la séquence "ACCGGGTTTT" est "AAAACCCGGT".
4. Ecrire une fonction **Nbrepetitions** qui prend en argument le nom du fichier texte contenant la séquence d'ADN et un caractère ('A', 'T', 'C' ou 'G'), et qui renvoie le nombre de répétitions pour chaque caractère. Sachant que : Chaque A peut être remplacé par 'AAA', chaque G peut être remplacé par 'GGGG', Chaque C peut être remplacé par 'CCCC', chaque T peut être remplacé par 'TTT'.

**Exemple** : Nbrepetitions("ATTTCTTTG", 'T') renvoie 2.

### Exercice 2

On se propose de réaliser un programme de gestion de personnels d'une entreprise. Pour ce faire on stocke les informations des employés dans un fichier nommé « Employe.txt » afin de les réutiliser ultérieurement. Chaque employé est identifié par son nom, prénom, date d'ancienneté, Département et salaire. Pour pouvoir calculer le salaire d'un employé, deux champs supplémentaires de type double sont nécessaires : base et nbHeures.

1. Définir la structure **Employe** permettant de stocker les informations d'un employé.
2. Ecrire une fonction **Ajouter\_Employe** permettant d'ajouter un employé à la fin de la liste des employés dans le fichier « Employe.txt ».
3. Ecrire une fonction **Afficher\_Employe** qui permet d'afficher les informations de tous les employés.
4. Ecrire une fonction **modifier\_nbheures**, qui permet de modifier le nombre d'heures du travail d'un employé donné, sachant que l'accès se fait à l'aide de son nom.
5. Ecrire une fonction **Date\_Anciennete** qui permet de trier les employés selon la date d'ancienneté.
6. Ecrire une fonction **Chercher\_Employe** permettant de retrouver les informations d'un employé donné, de rang passé en argument.